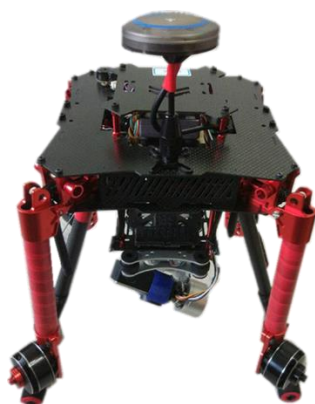


---

# 幻实科技教学无人机



QGC

地  
面  
站  
使  
用  
教  
程

成都幻实科技有限公司

2017 年 6 月

---

# 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 使用须知 .....     | 1  |
| 1.1 使用范围 .....    | 1  |
| 1.2 适合设备 .....    | 1  |
| 1.3 注意事项 .....    | 1  |
| 2. 地面站安装 .....    | 2  |
| 2.1 地面站软件 .....   | 2  |
| 2.2 安装步骤 .....    | 2  |
| 3. 菜单介绍 .....     | 7  |
| 3.1 一级菜单 .....    | 7  |
| 3.2 二级菜单 .....    | 16 |
| 4. 初始化设置 .....    | 20 |
| 4.1 常规 .....      | 20 |
| 4.2 常用链接 .....    | 21 |
| 4.3 离线地图 .....    | 21 |
| 4.4 Mavlink ..... | 22 |
| 4.5 控制台 .....     | 22 |
| 5. 飞行设置 .....     | 23 |
| 5.1 概要 .....      | 23 |
| 5.2 固件 .....      | 23 |
| 5.3 机身 .....      | 26 |
| 5.4 无线遥控 .....    | 26 |

---

|      |              |    |
|------|--------------|----|
| 5.5  | 传感器 .....    | 28 |
| 5.6  | 飞行模式 .....   | 32 |
| 5.7  | 电池管理 .....   | 35 |
| 5.8  | 安全保护 .....   | 36 |
| 5.9  | 调参 .....     | 40 |
| 5.10 | 相机 .....     | 41 |
| 5.11 | 参数 .....     | 42 |
| 6.   | 飞行计划 .....   | 44 |
| 6.1  | 添加航点 .....   | 44 |
| 6.2  | 飞行任务 .....   | 44 |
| 6.3  | 中心地图 .....   | 45 |
| 6.4  | 地图类型 .....   | 46 |
| 7.   | 飞行数据 .....   | 46 |
| 7.1  | 飞行跟随 .....   | 46 |
| 7.2  | 飞行地图 .....   | 47 |
| 7.3  | 飞行表盘 .....   | 47 |
| 7.4  | 地面飞行控制 ..... | 48 |
| 8.   | 飞行调试 .....   | 48 |
| 8.1  | 感度调试 .....   | 48 |
| 8.2  | 姿态调试 .....   | 49 |
| 8.3  | 自动起降调试 ..... | 50 |

# 1. 使用须知

## 1.1 使用范围

适合成都幻实科技有限公司提供的教学无人机的地面站使用, 以及作为开源飞控 Pixhawk 的地面站参考使用 ;

## 1.2 适合设备

适合幻实科技教学无人机 T550 四旋翼无人机

## 1.3 注意事项

- 1) 飞行控制器必须插入 SD 卡, 否则无法正常启动 ;
- 2) 烧写固件时, 仅使用 USB 供电, 切勿使用电池供电 ;
- 3) 校准传感器时, 必须按照提示标准操作 ;
- 4) 务必清楚已设置的安全保护操作 ;
- 5) 飞行模式设置后, 记住对应档位模式 ;
- 6) 飞行器解锁前, 务必先打开安全开关 ;
- 7) 测试飞行器各电机转动时, 务必取下螺旋桨 ;
- 8) 外场执行航线任务时, 务必提前下载航线所在地图 ;
- 9) 飞行参数一旦调试好, 切勿随意更改, 除非保存调试参数 ;

## 2. 地面站安装

### 2.1 地面站软件

#### 1) 安装版（英文版）

QGroundControl-installer.exe

#### 2) 解压版（部分汉化 V-2.9.6）

QGroundControl 汉化版.rar

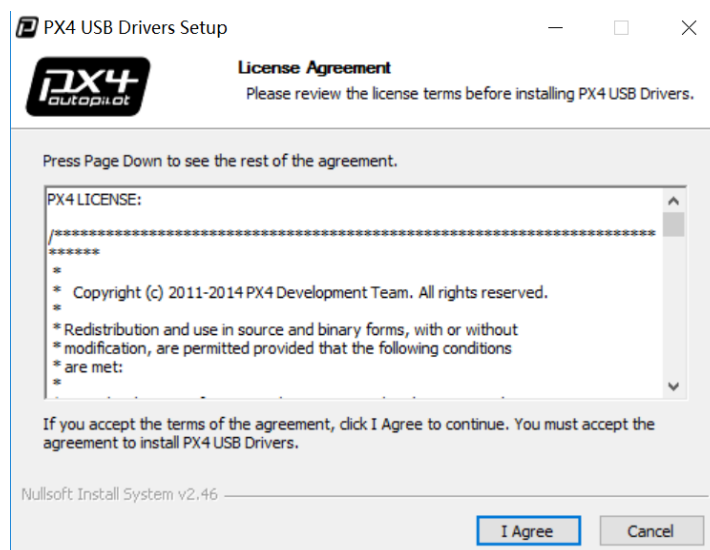
#### 3) 驱动软件

Px4\_driver\_installer\_v10\_win.exe

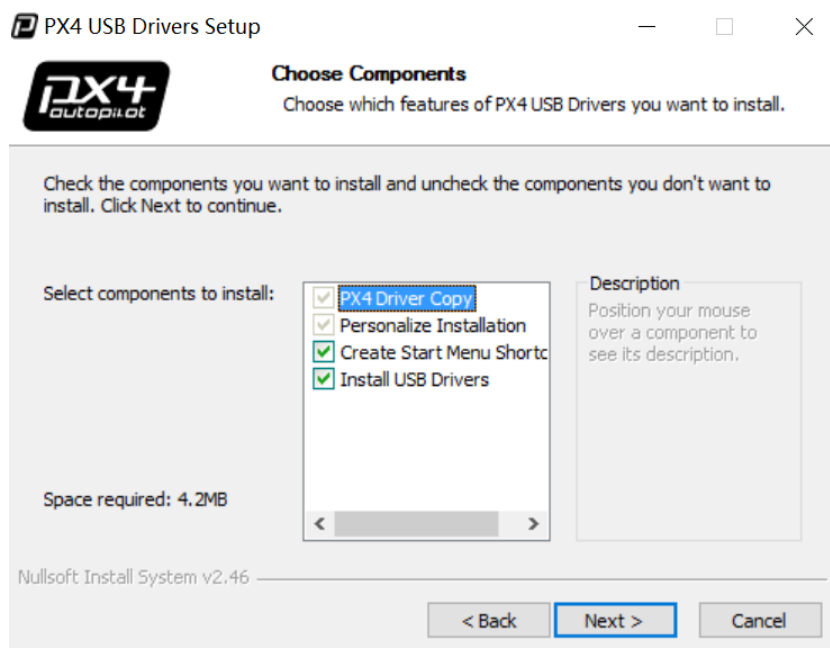
### 2.2 安装步骤

#### 1) 安装驱动

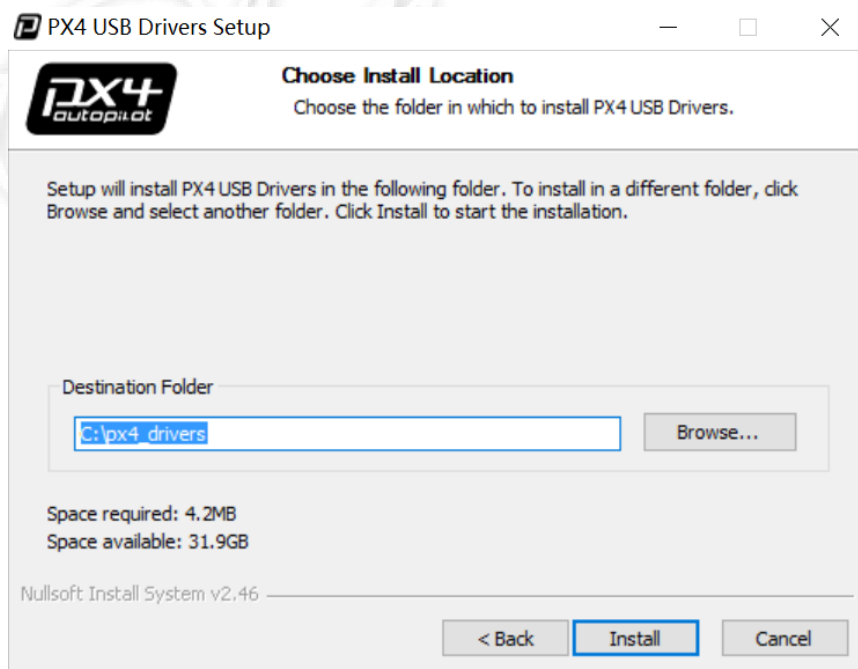
第一步：进入 ://.../ 电子科大教学无人机资料 / 安装包 / Px4\_driver\_installer\_v10\_win.exe 驱动所在目录，右键点击“以管理员身份运行”，然后点击“是”，弹出如下安装对话框：



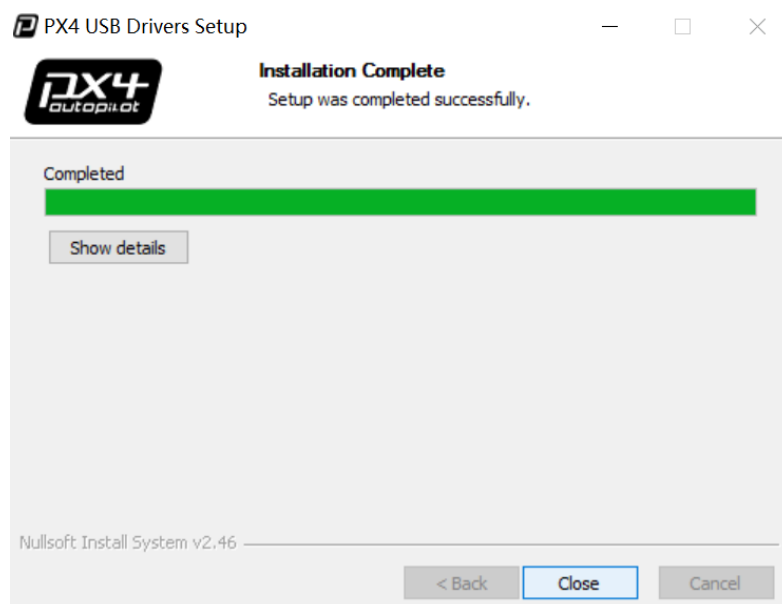
第二步：点击“I Agree”进入安装，进入如下界面：



第三步：进入“Next”，选择安装路径进行如下 install：

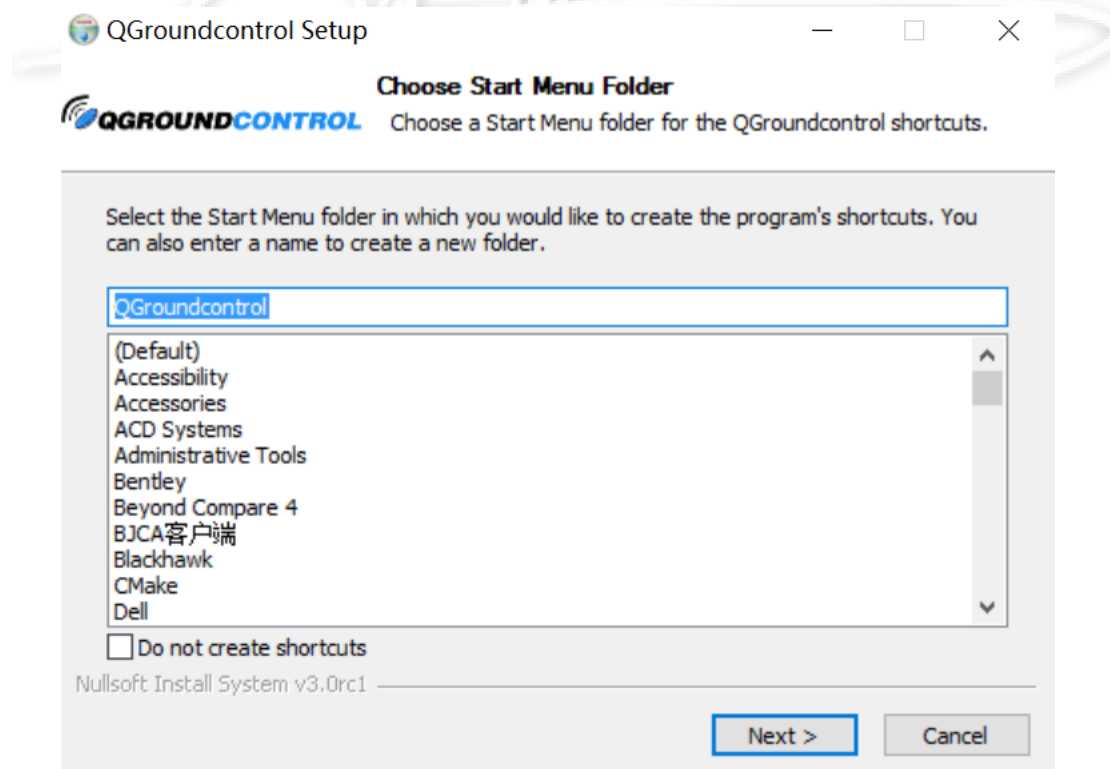


安装完成如下：

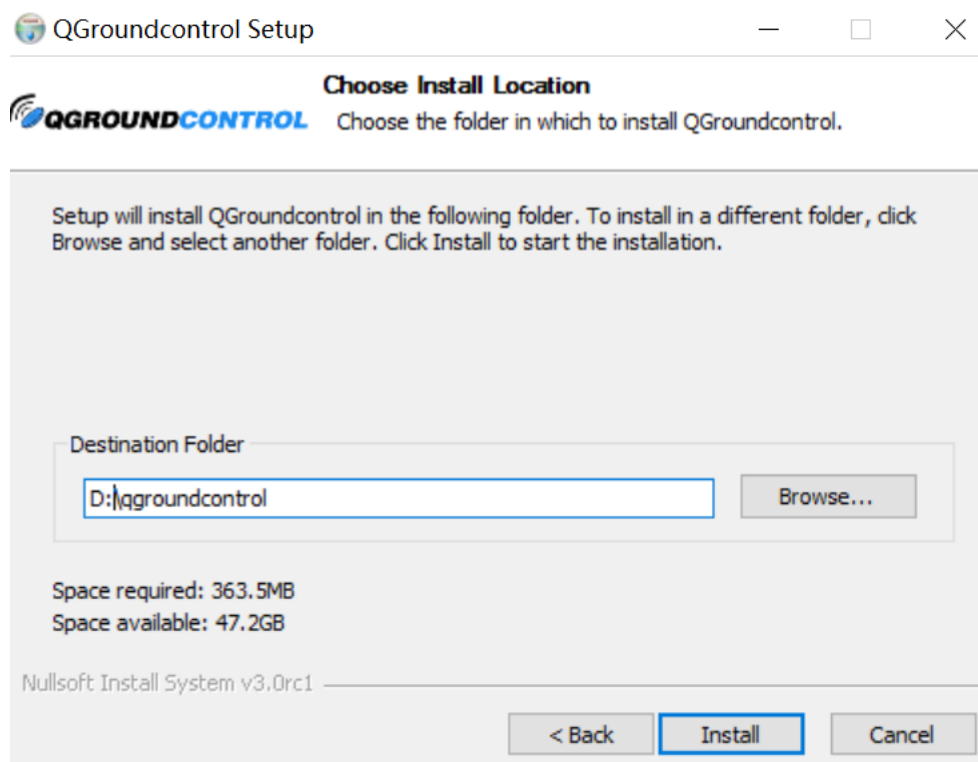


## 2) 安装地面站

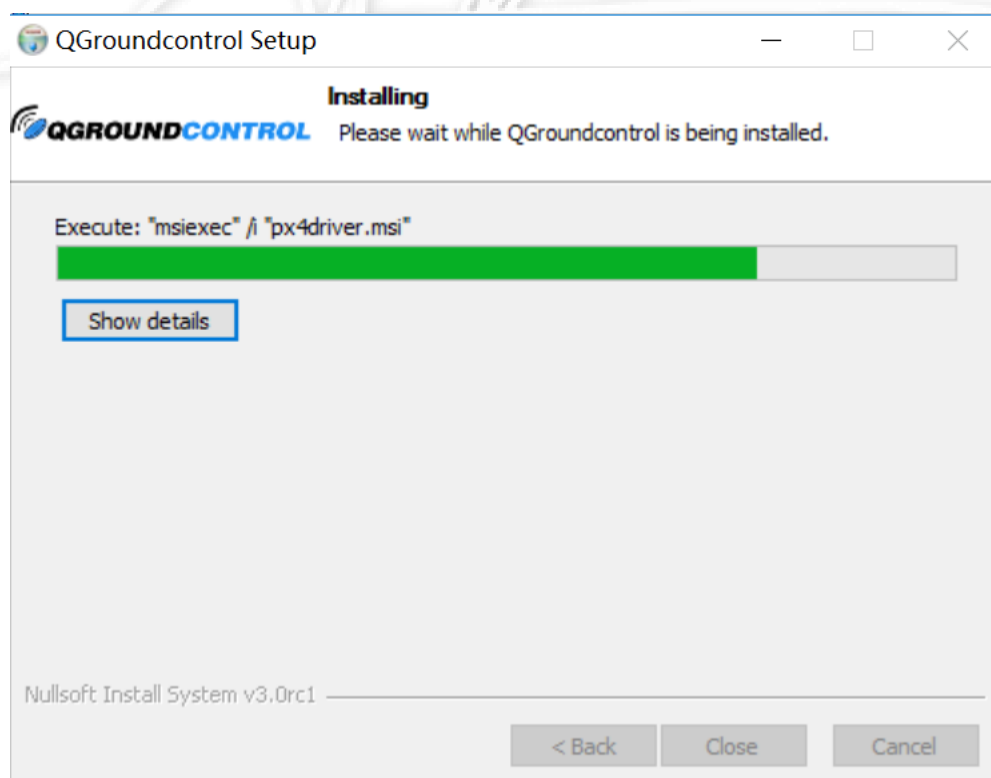
第一步：进入 ://.../电子科大教学无人机资料/安装包/ QGroundControl-installer.exe，右键点击，以管理员身份运行，弹出如下界面：



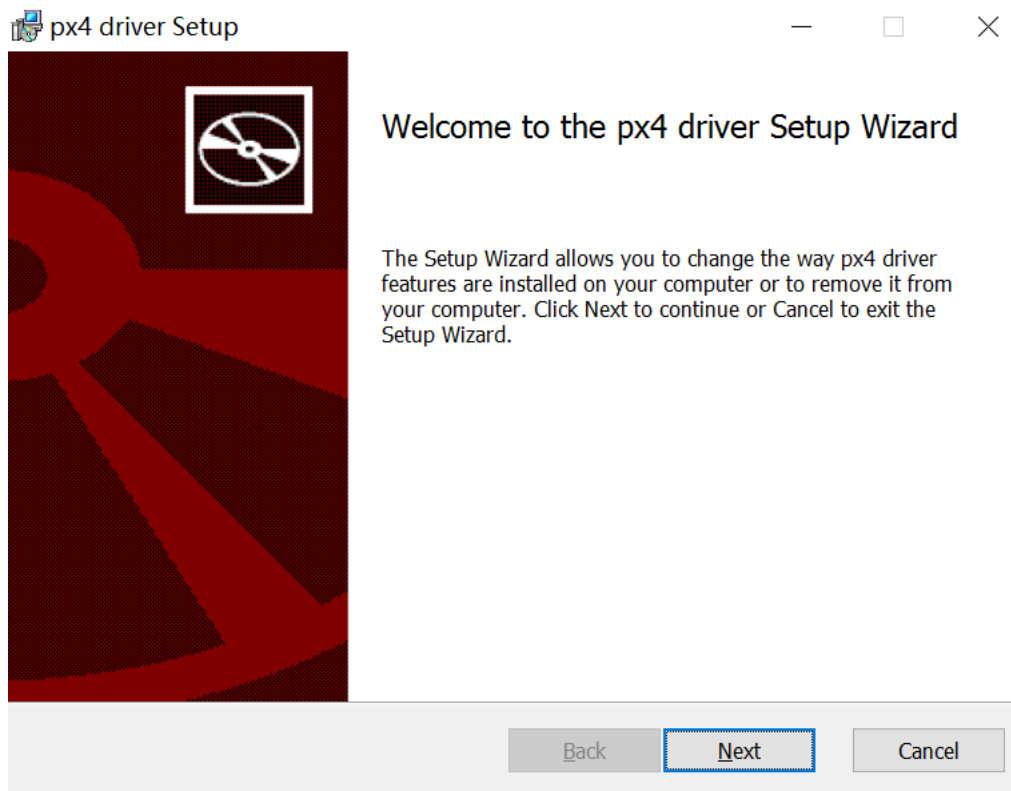
直接点击“Next”，进入安装路径（不建议安装在系统盘）选择界面：



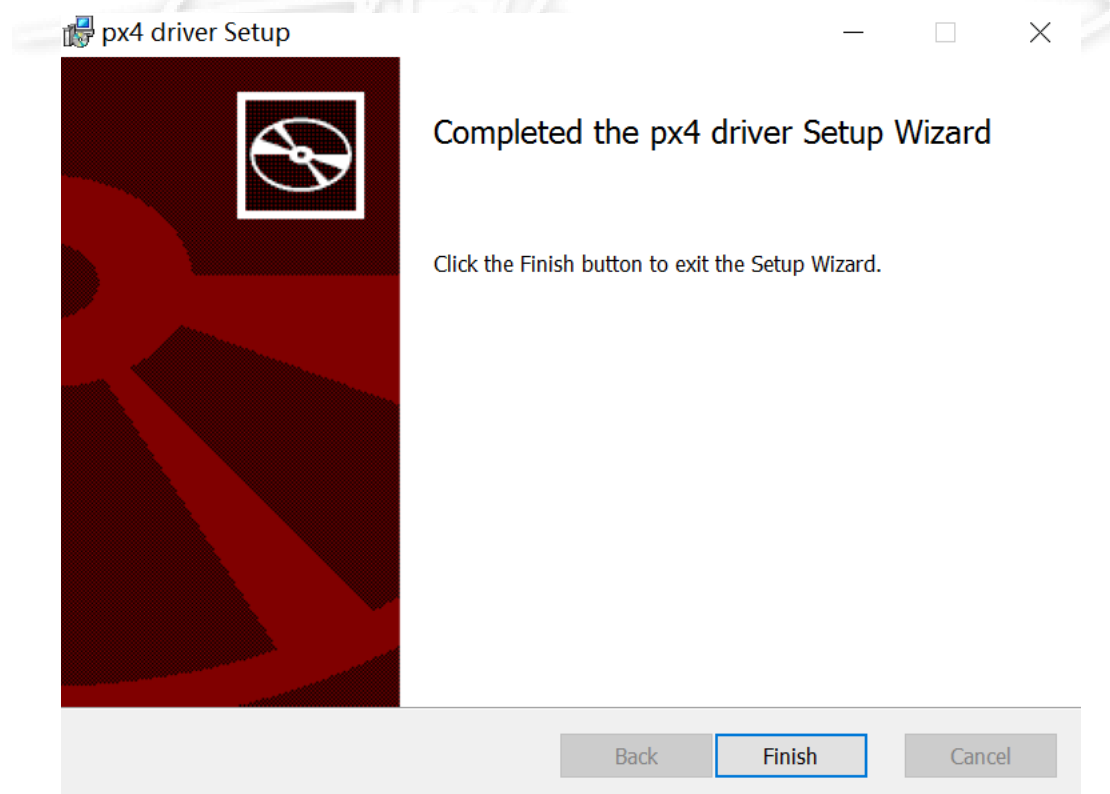
选择好安装路径后，点击“Install”进行软件安装，界面如下：

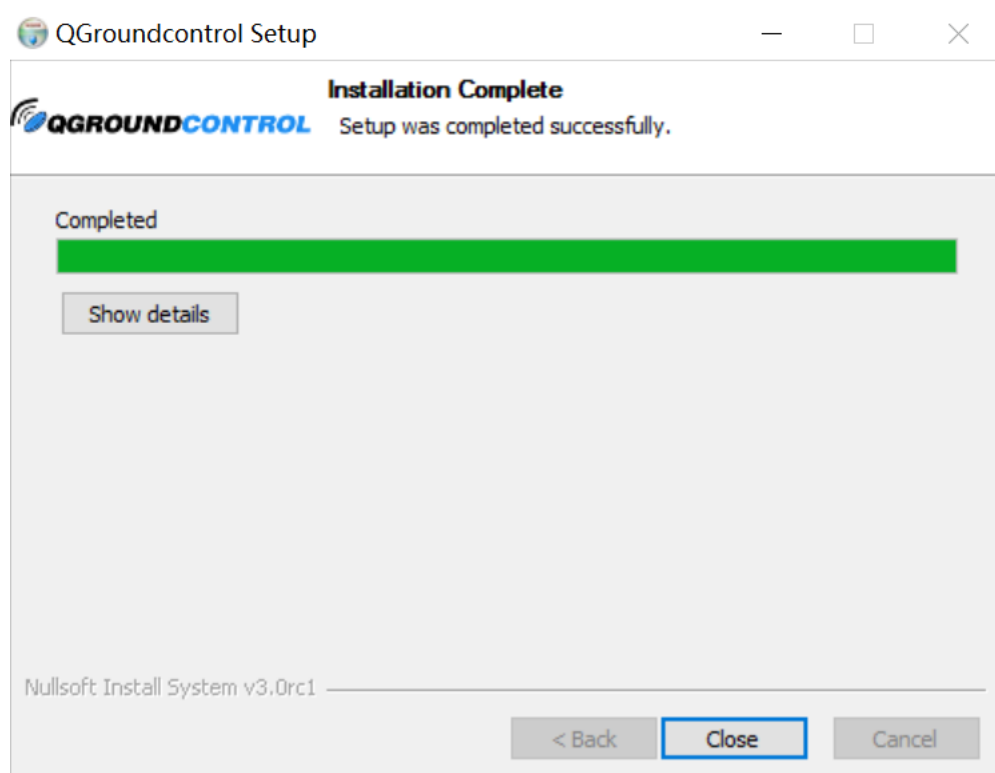


此时会再弹出一个 PX4 驱动安装提示界面如下：



安装提示，进行安装，完成界面如下：





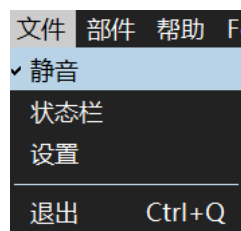
## 3. 菜单介绍

### 3.1 一级菜单

#### 3.1.1 文件



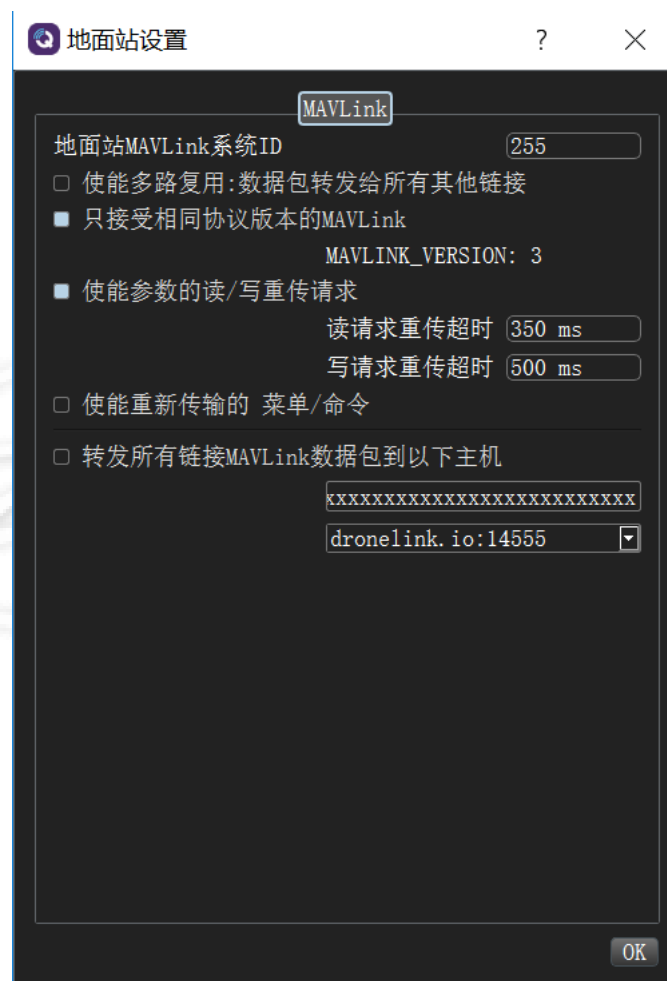
- 1) 静音输出-开启 QGC 地面站静音模式



## 2) 显示状态栏



## 3) 设置 Mavlink——一般默认设置。必要时，根据需要更改！



## 3.1.2 窗口

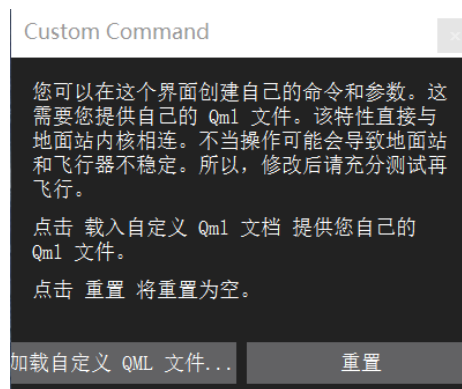


### 1) MAVLink 监视器



主要对飞行器传输数据的 MAVLink 数据包进行监视, 确认是否丢失数据或中断。

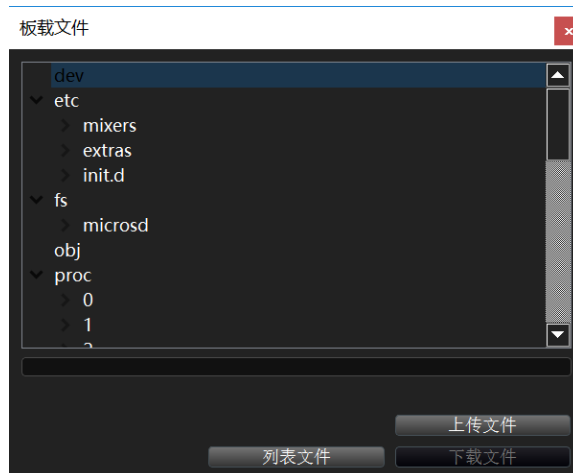
### 2) 自定义命令



需要在该地面站上增加自己的命令控制和参数设置时, 可以加载自定义

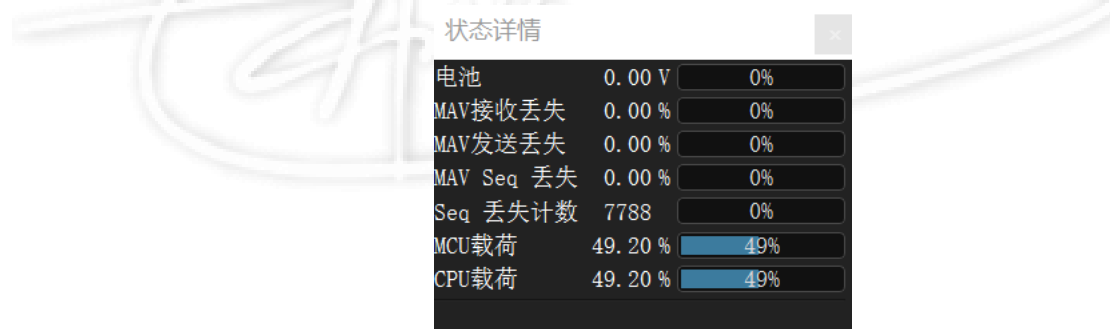
义的 QML 文件，切记充分仿真测试后再飞行。

### 3) 板载文件



该文件是飞行控制器内存卡上存储的机载运行文件，不建议随便修改，确保文件内容无误后再上传或下载。

### 4) 状态详情



主要显示飞行器主要状态参数，如电池电量、MAVLink 数据丢包情况及飞控芯片载荷情况。

### 5) 视觉初始化



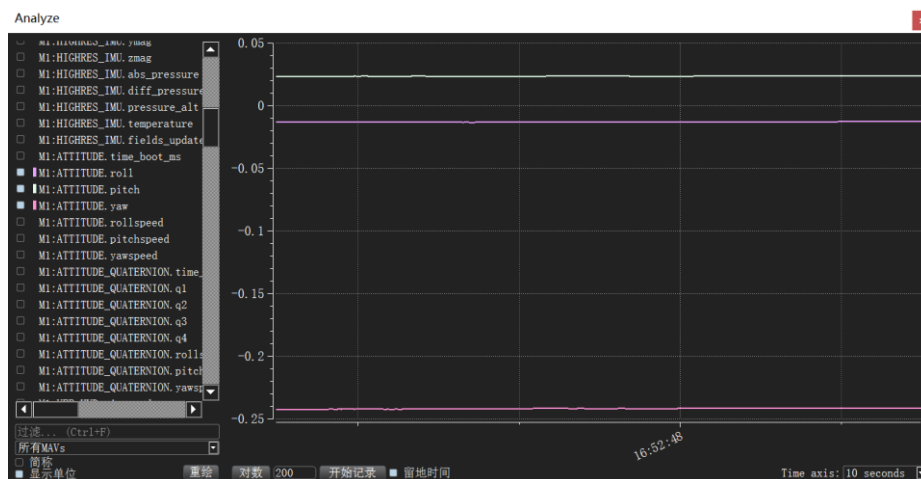
主要显示飞行器实时参数信息，可自行选择显示你关心的参数。

6) HIL 配置



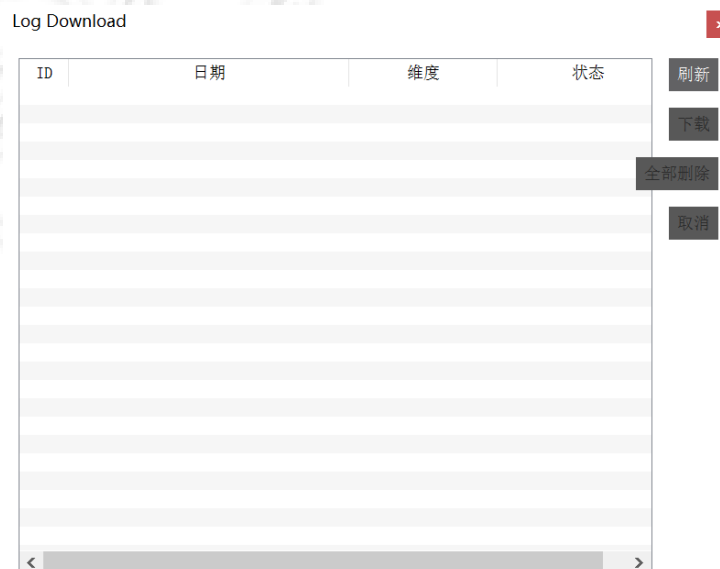
主要对仿真模拟器进行配置，主要有 FlightGear 3.0+、X-Plane 9 和 X-Plane 10 等 3 个模拟器，配置好后，即可开始进行模拟仿真，主要验证新增功能的正确性。

7) 分析器



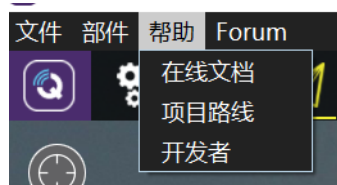
主要对你选择的参数进行实时的曲线分析，飞行查看时，不建议同时开启多个参数的实时曲线显示，当在进行其他地面站操作时，可能会卡顿或影响其他操作。

## 8) 日志下载



主要对飞行器飞行后的飞行数据进行下载和删除操作，当出现炸机或意外摔机时，更需要下载相应日志文件进行分析。

### 3.1.3 帮助（汉化版）

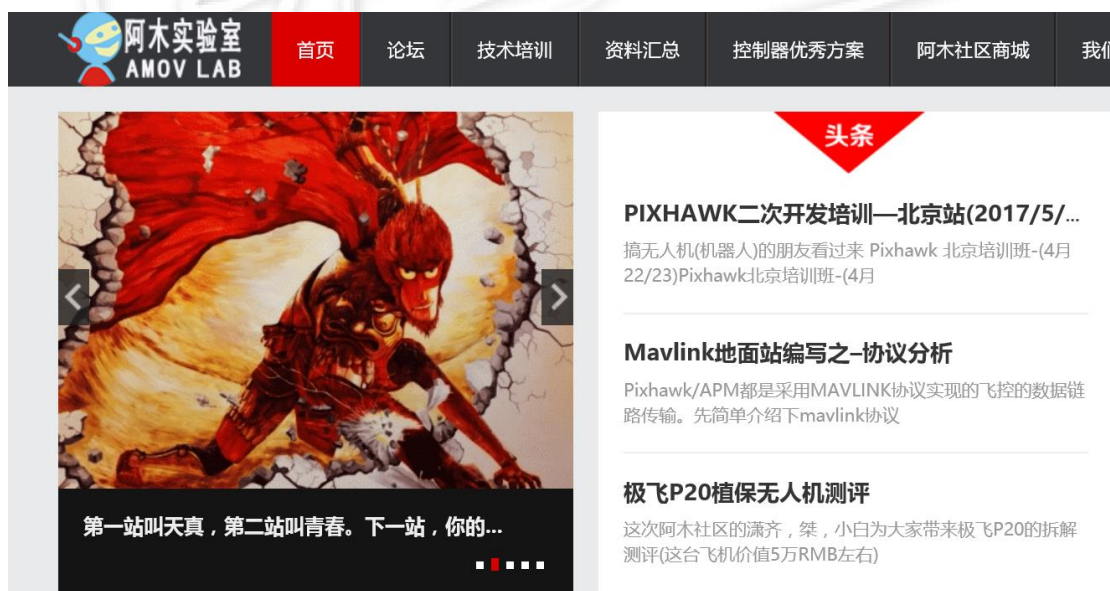


暂无更新

### 3.1.4 论坛（汉化版）



#### 1) 阿木实验室



#### 2) APM 中文网



### 3) 地面站社区

Dimian Zhan 社区 专栏 PX4 ArduPilot



### 4) DroneChina 开源社

| [官网](#) | [ArduPilot中国](#) | [PX4 中国](#) | [返回上一页](#) |

# DRONE CHINA

所有分类 ▾ 分类 最新 热门

| 分类                                                                               | 主题 | 最新                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| <b>开源飞控交流</b><br>国内外开源飞控技术的探讨与分享<br>PX4 ArduPilot LibrePilot/OpenPilot Paparazzi | 8  | 欢迎来到DroneChina开源社                            |
| <b>杂谈</b><br>不需要分类或者不适合放在现在的任何分类中的主题。                                            | 6  | 统计：你想学习的课程或者知识内容<br>学习课程                     |
| <b>站务</b><br>提出有关本站建设、发展的意见与建议                                                   | 1  | Pixhawk 2.1 PX4 Pro 固件如何实现使<br>飞行？<br>开源飞控交流 |
| <b>学习课程</b>                                                                      | 1  | Pixhawk2的开源生命力<br>新闻 ardupilot 资讯            |

## 5) PIX4 中文维基

PX4中文维基

Introduction

1. 项目介绍

2. 新手上路

2.1. 初始设置

2.2. 安装工具链

2.2.1. MAC OS

2.2.2. Linux

2.2.2.1. 高级Linux

2.2.3. Windows

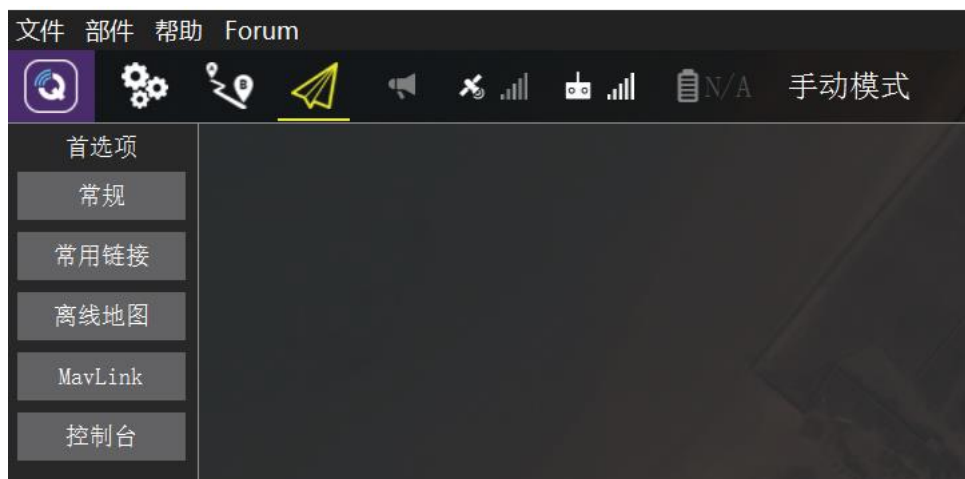
PX4中文维基

PX4中文维基现已与PX4开发者官网dev.px4.io合并

今后的中文维护将只会在官网进行，望各位继续支持，为汉化多多提出宝贵意见

## 3.2 二级菜单

### 3.2.1 初始化设置



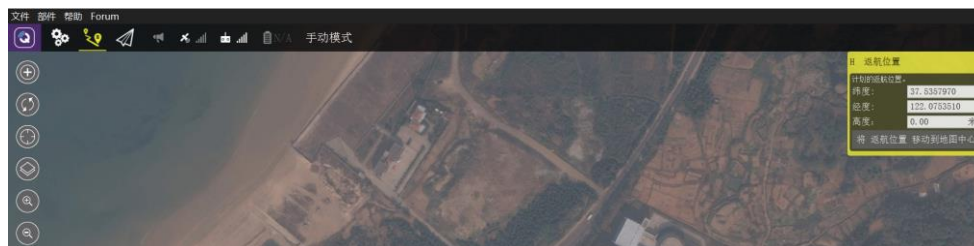
主要进行 QGC 地面站的一些基础设置，如基础飞行设置、显示设置、链路链接设置、离线地图设置、Mavlink 链接设置等。

### 3.2.2 飞行设置



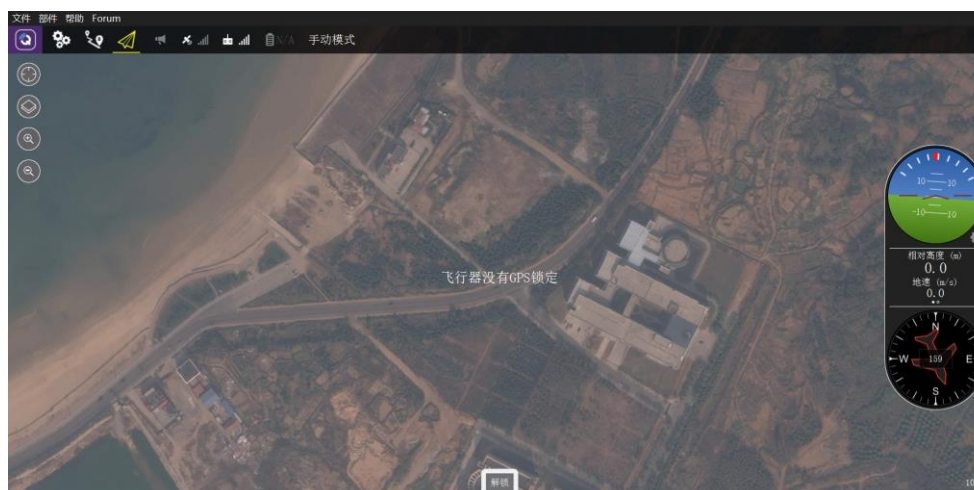
主要显示飞行器的主要设置概况，如飞行器的机身、无线遥控、主要传感器、飞行模式、电池信息、安全保护设置及相机设置。

### 3.2.3 飞行计划



主要是添加航点，规划飞行任务以及对飞行计划的保存、加载等。

### 3.2.4 飞行数据



主要是显示飞行器自动起降、飞行姿态、飞行数据，以及地图显示类型等。

### 3.2.5 消息框



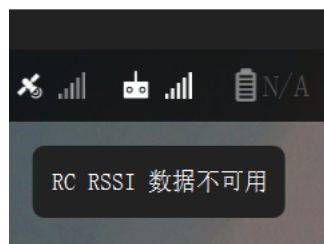
主要显示一些地面站提示信息，如飞行器的解锁/上锁记录、飞行操作记录、故障提示、报警提示等。

### 3.2.6 卫星信息



主要显示 GPS 基础状态，如搜星数量，是否锁定定位，定位精度等状态信息。

### 3.2.7 遥控信息



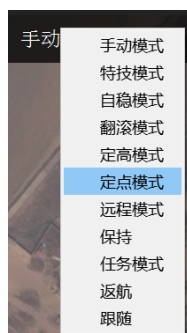
遥控状态信息显示功能未开通，正在开发中！以后主要显示遥控信号强度信息。

### 3.2.8 电量信息



主要显示电池电压、消耗电量及剩余电量情况。

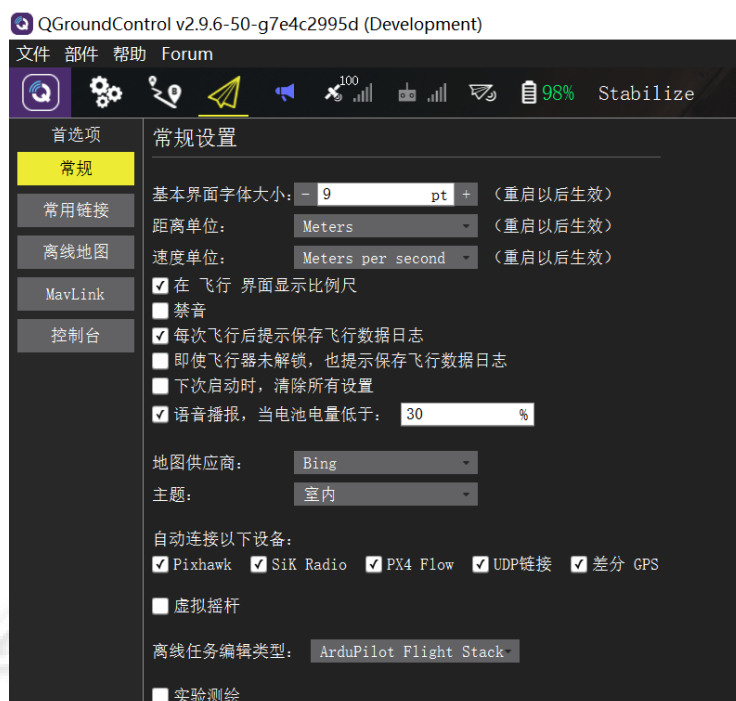
### 3.2.9 飞行模式



主要显示当前的飞行模式状态以及地面站手动切换飞行模式。

## 4. 初始化设置

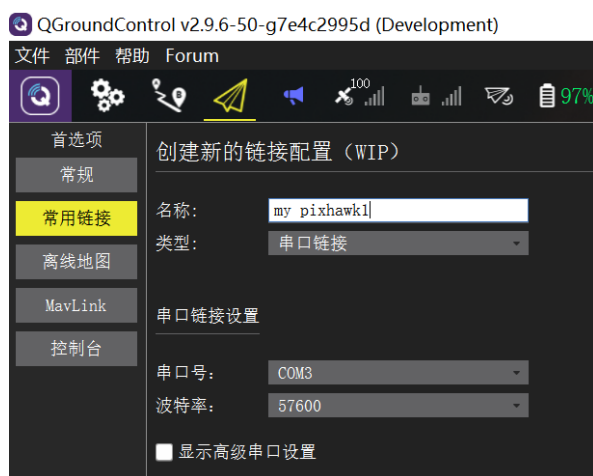
### 4.1 常规



常规设置中，主要注意以下几点设置即可，

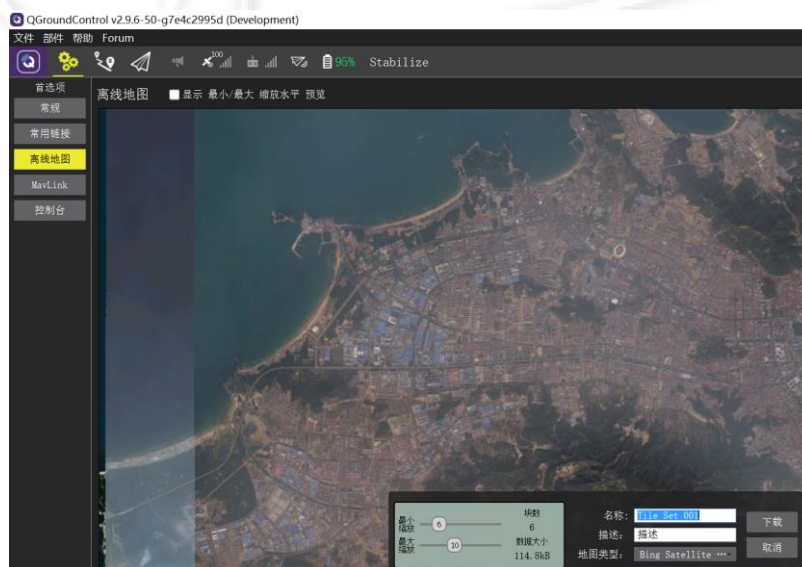
- 1) 飞行数据日志的保存问题；
- 2) 电池电量低时的语音播报及播报电量阈值；
- 3) 地图类型选择；
- 4) 自动连接飞控、电台、光流及差分 GPS 的设置；

## 4.2 常用链接



常用链接，一般指飞行器与地面站的链接，常用串口链接（电台或 USB 直连）；串口链接可以设置串口号、波特率、数据位、停止位、去、奇偶校验位等基本参数；也可以使用 WIFI 电台，地面站通过 TCP 方式连接。

## 4.3 离线地图



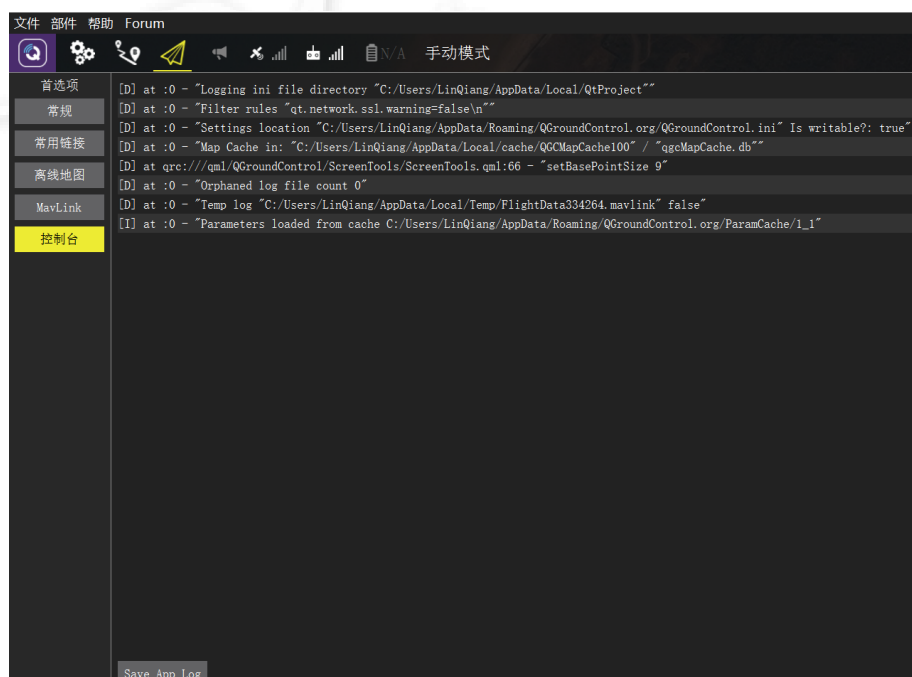
离线地图的设置，主要是便于外场规划航线使用。下载离线地图时，一般只需关注下载地图级数和地图类型。

## 4.4 Mavlink



MavLink 是飞行器与地面站无线传输的通讯协议，一般默认设置即可。

## 4.5 控制台



控制台是显示文件加载、控制的过程，同时也能提示错误信息。

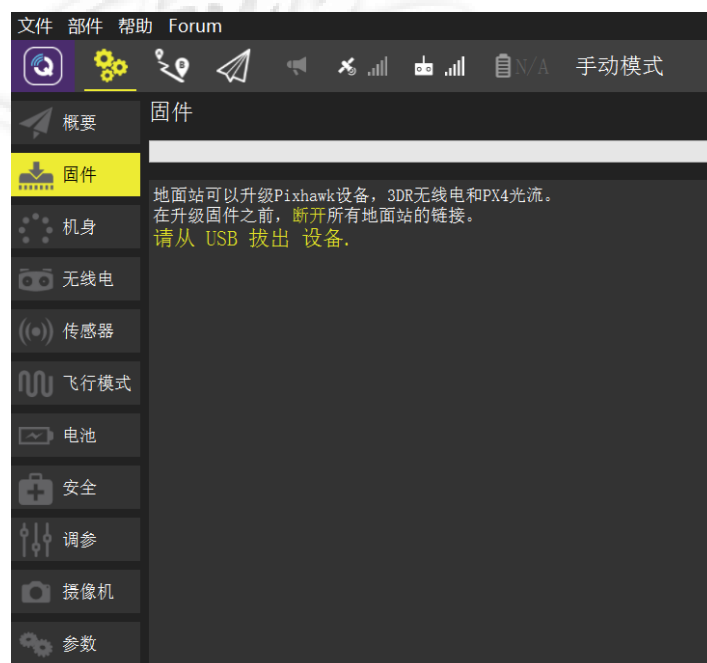
## 5. 飞行设置

### 5.1 概要



概要主要是对主要飞行设置参数进行一个概要预览, 便于快速查看是否有设置错误或遗漏的情况。

### 5.2 固件



此处设置为 pixhawk 飞控、3DR 无线电和 PX4 光流的固件烧写窗口, 在固件进行烧写或升级时, 务必先断开地面站的链接和待烧写设备的电池电源。使用 USB

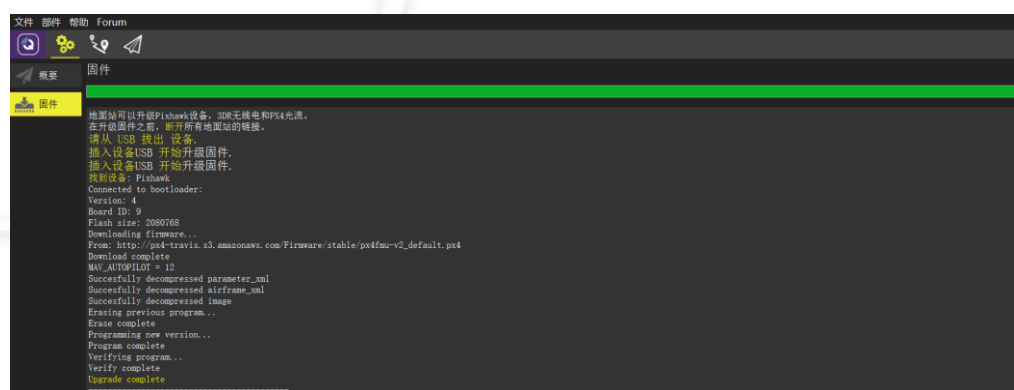
数据线的一端连接待烧写设备，连接一端连接地面站电脑，地面站右上角弹射提示框，如下：



Pixhawk 飞控可以烧写 PX4 原生固件，也可以烧写 APM 固件，还可以选择不同的固件版本，上图所示，在此建议选择稳定版本。选择并确定好后，出现如下固件烧写界面，主要提示烧写的版本，固件大小，下载路径及烧写进度等信息。



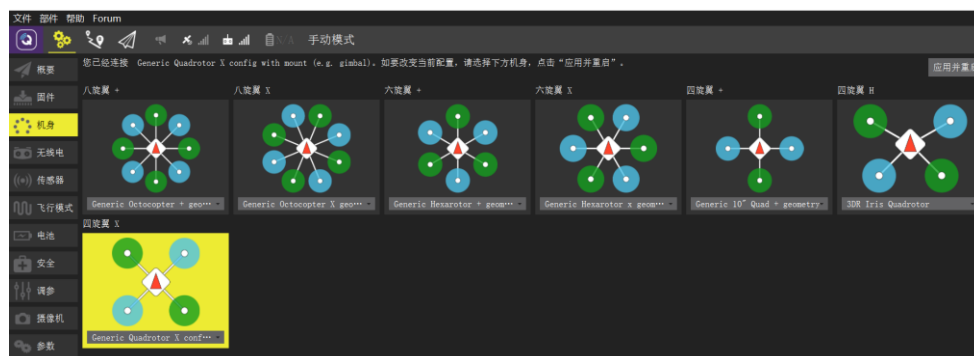
固件成功烧写完成界面如下：



烧写固件时, 有可能因为网速慢、连接中断等原因造成固件烧写失败。升级时就提示失败的情况如下: 主要是因为飞控有电池供电, 而造成飞控升级失败, 只能用 USB 数据线直连设备。

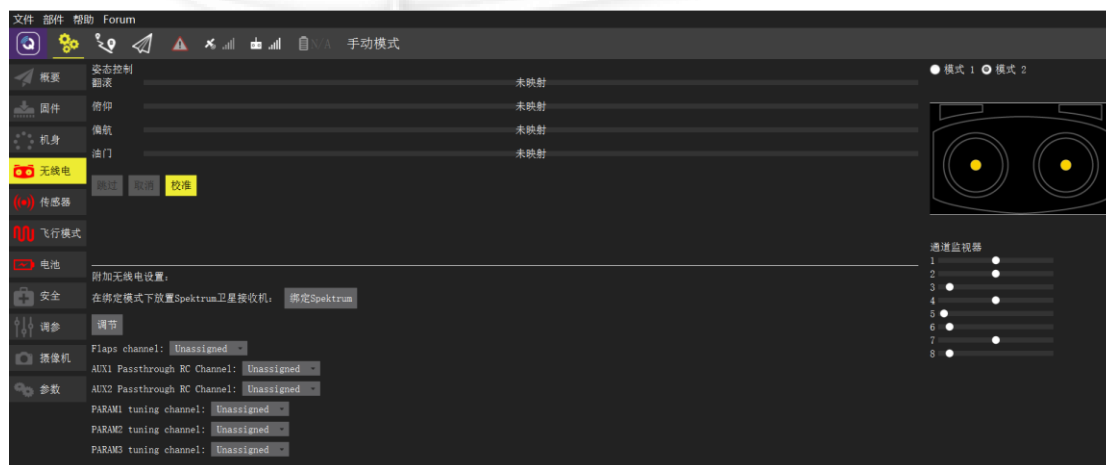


## 5.3 机身

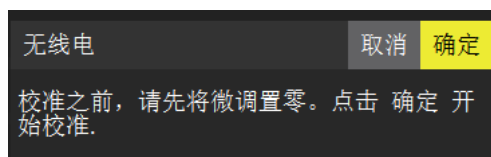


机身参数设置，主要是选择飞行器机型，车、船、转台选择？多旋翼、固定翼或直升机的选择，某典型机型选择等。系统会根据选择的机型设置相应的参数，选择合适的机型，使你的飞行器更易调试、更稳定。

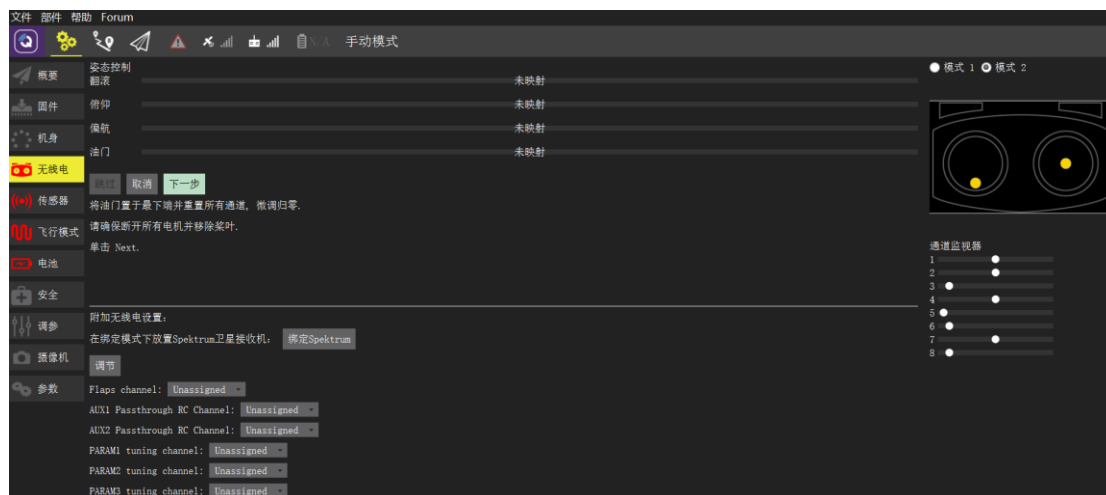
## 5.4 无线遥控



以右手油门为例：首先确保遥控器接收机和飞控遥控信号输入端连接正确，点击“校准”按钮开始校准，弹出如下提示对话框：



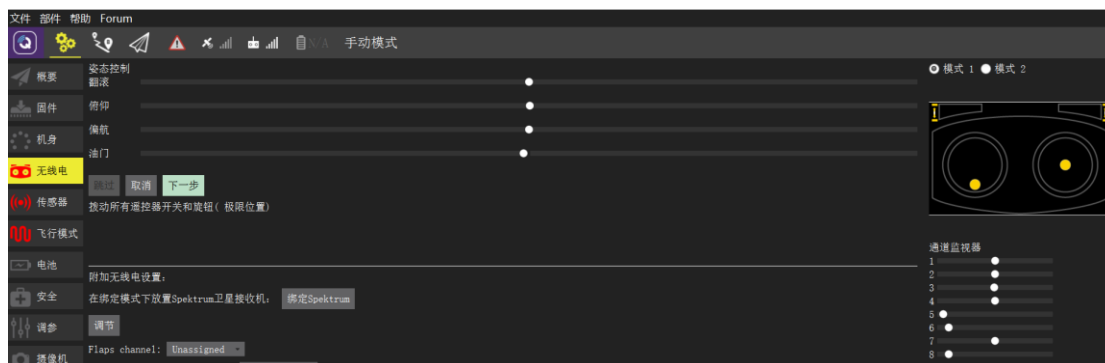
根据右上角遥控手柄界面的遥杆图示, 确认遥杆是否为右手油门(遥杆在最低端), 若是左手油门, 请选择当前模式(如模式 2)的另一模式(如模式 1), 切换成右手油门; 若是右手油门, 请忽略此步。如下图默认为左手模式:



确定好油门模式后, 点击“下一步”按钮, 开始准备基础通道校准。

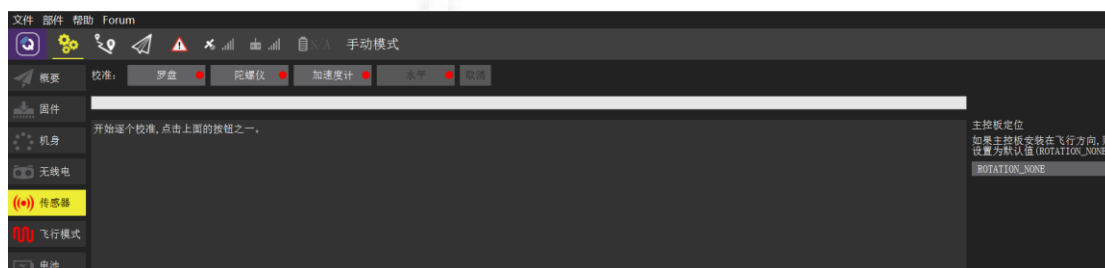


安装右上角遥控界面提示依次进行基础通道校准, 遥杆回中后, 白点应该在中间位置, 如下图所示:



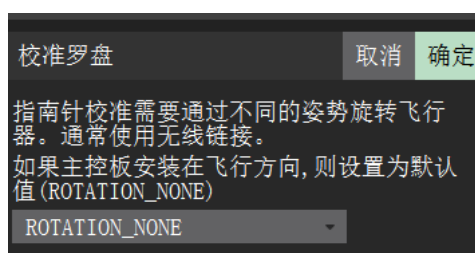
基础通道校准完成后, 再进行其他通道校准, 注意观察通道监视器的滑动条变化 ;  
若变化不一致或不是期待的通道映射, 请检查连接或更改遥控器通道设置。

## 5.5 传感器



传感器的设置, 主要是对飞行器内外置罗盘、陀螺仪、加速度计和水平校准进行设置。

### 1) 罗盘校准



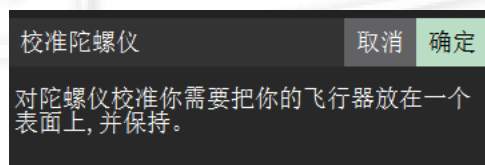
传感器校准时, 右上角会提示对飞控板的方向进行设置, 一般默认为飞行方向, 即此处设置默认为“ROTATION\_NONE”无旋转。



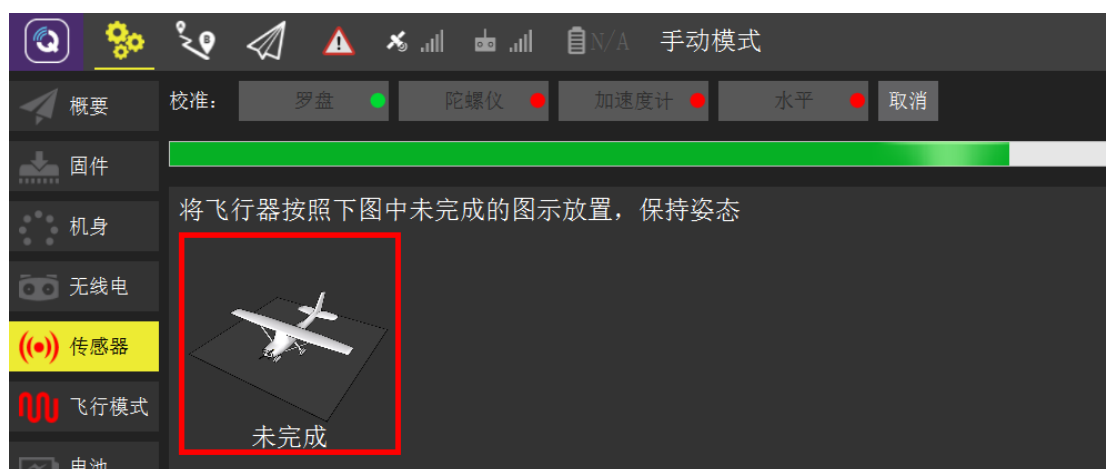
罗盘校准前的界面如上图所示，红色提示框显示未完成，框内显示飞行器的姿态方向，依次按照提示进行六个方位的校准即可；完成后，绿色框显示完成，如下界面。



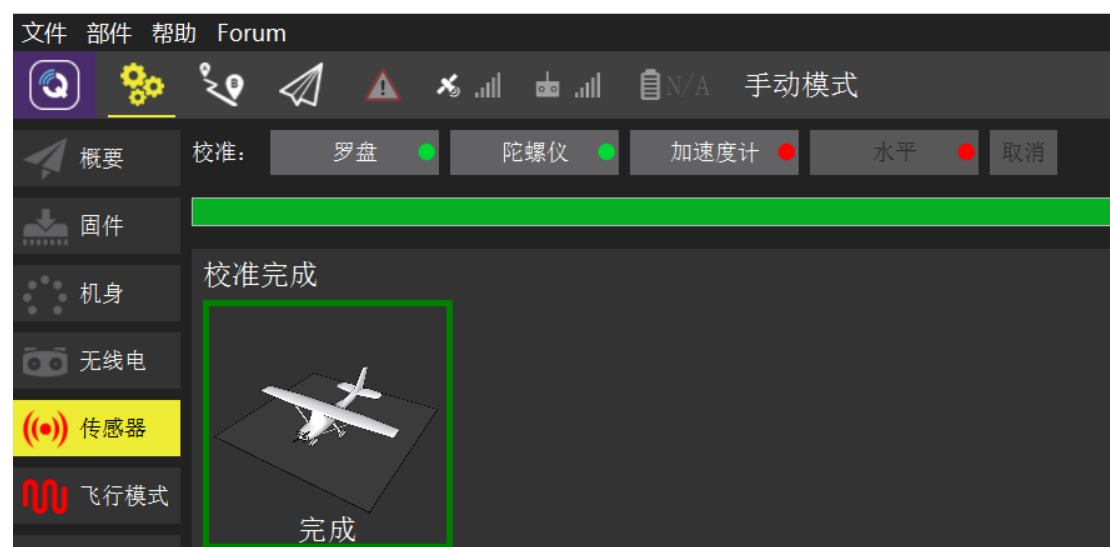
## 2) 陀螺仪校准



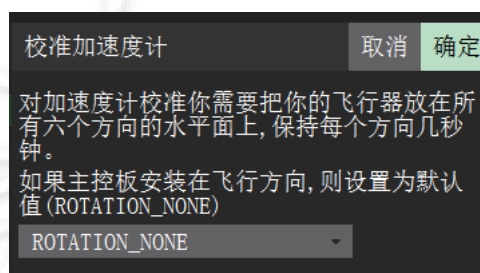
陀螺仪校准提示将飞行器放置水平表面并保持不动，如下界面：



保持姿态不动，系统自动完成校准，界面如下：



### 3) 加速度校准



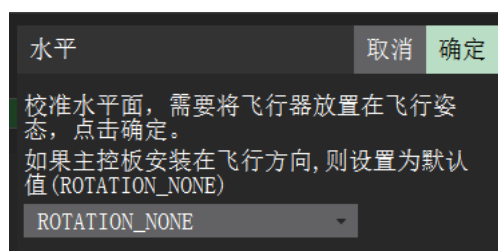
加速度的校准和罗盘校准差不多，主要区别在于罗盘校准时，需要在六个方向的姿态上保持水平旋转 360° 而加速度计校准只需保持六个方向的姿态不动即可。



加速度计校准前的界面如上图所示，下图为校准完成界面。



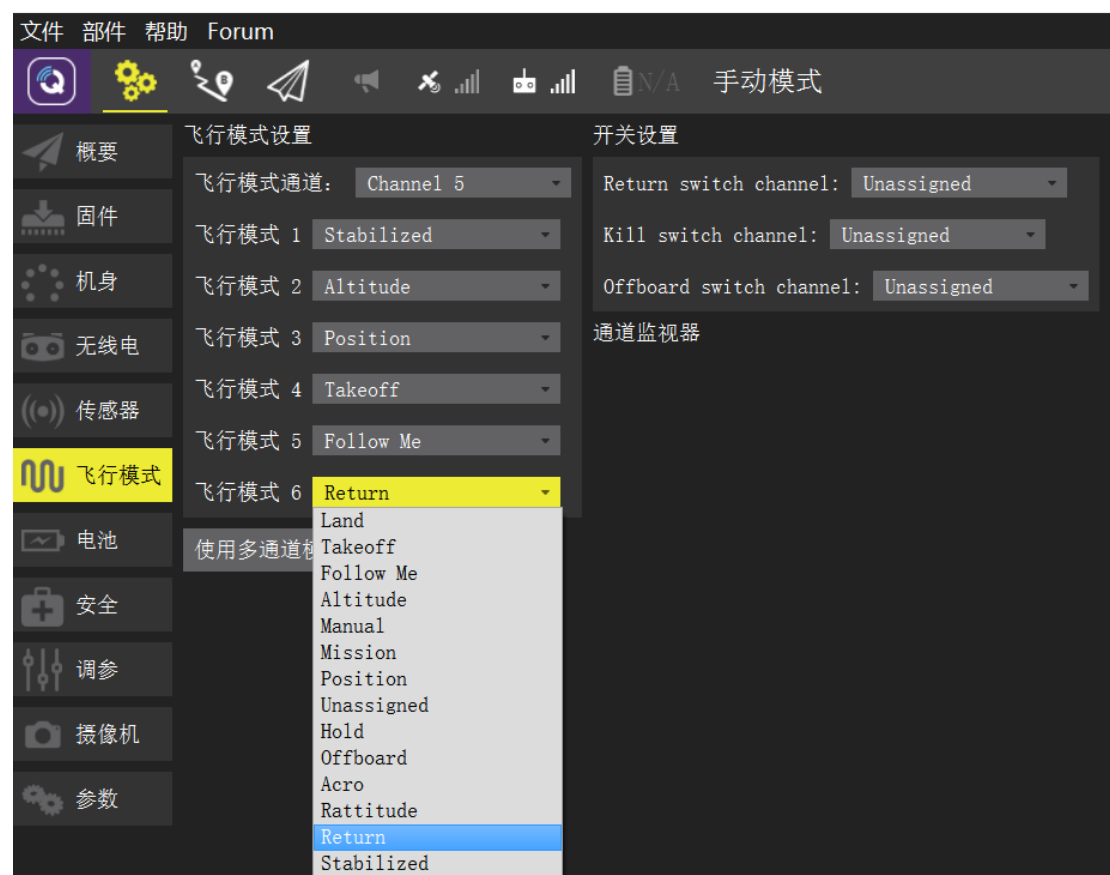
#### 4) 水平校准



水平校准主要应用于飞行器水平时, 地面站姿态却有偏移的情况下使用, 校准时, 只需选择一个水平表面, 保持不动即可。

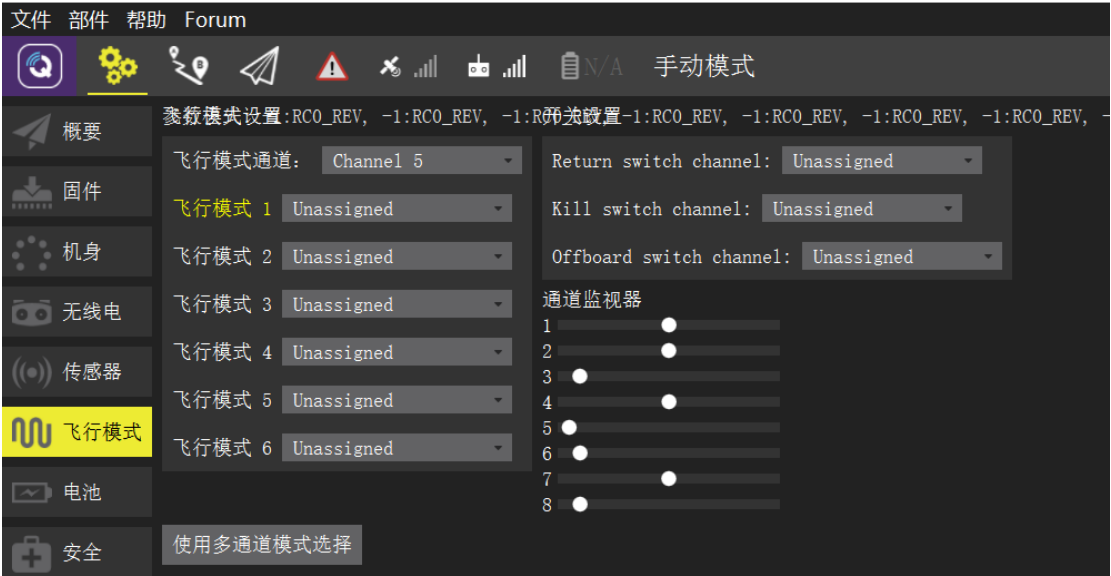


## 5.6 飞行模式

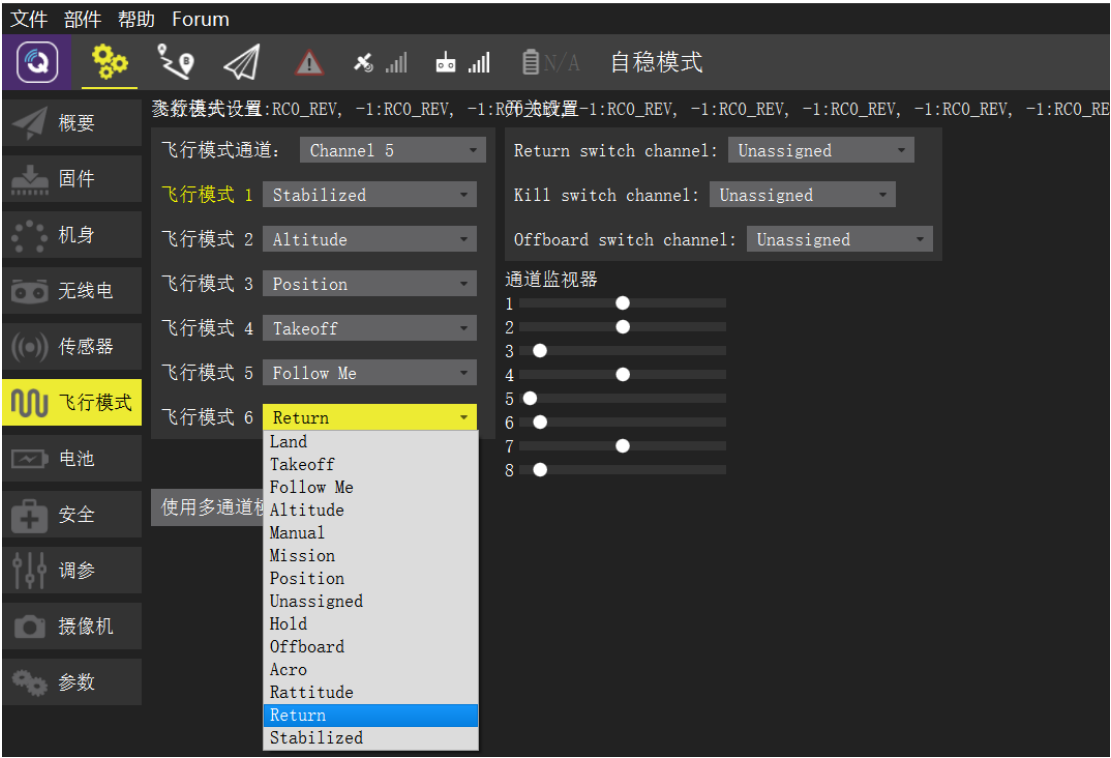


飞行模式设置，主要是对遥控器设置的通道进行遥控飞行模式设置，便于飞手飞行时切换使用。目前主要飞行模式如下：

Land——降落模式；Takeoff——起飞；Follow Me——跟随模式；Altitude——姿态模式；Manual——手动模式；Mission——任务模式；Position——悬停/定点模式；Unassigned——未定义；Hold——保持模式；Offboard——板载模式；Acro——特技模式；Rattitude——模式；Return——返航模式；Stabilized——自稳模式；



飞行模式分单通道设置或多通道设置，上图为单通道设置，可同时设 6 个飞行模式（一个 2 档通道，另一个 3 档通道），其中飞行模式主通道、返航开关通道、刹车开关通道和机载开关通道需要选择设置；具体飞行模式设置，请根据实际需求作相关设置。

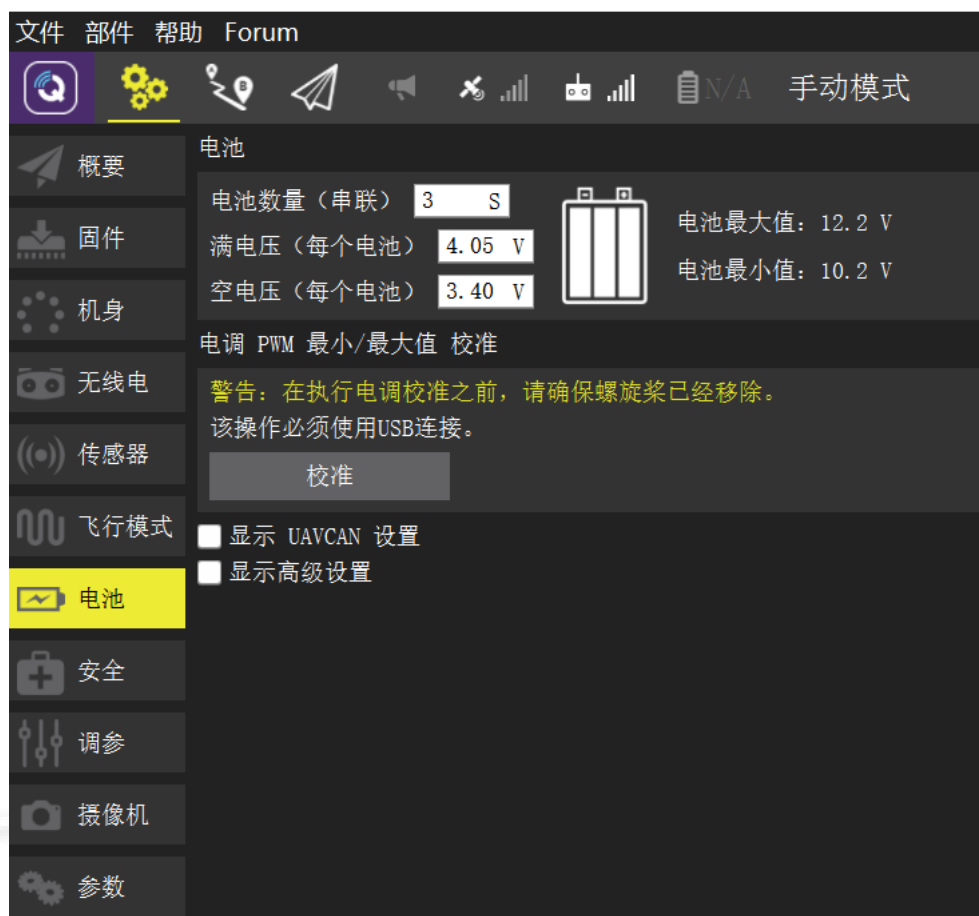


下图为多通道模式设置，分主模式、辅助模式和任务模式，需要多个通道分别设

置，通过调节滑动条和遥控器档位设置相关飞行模式。

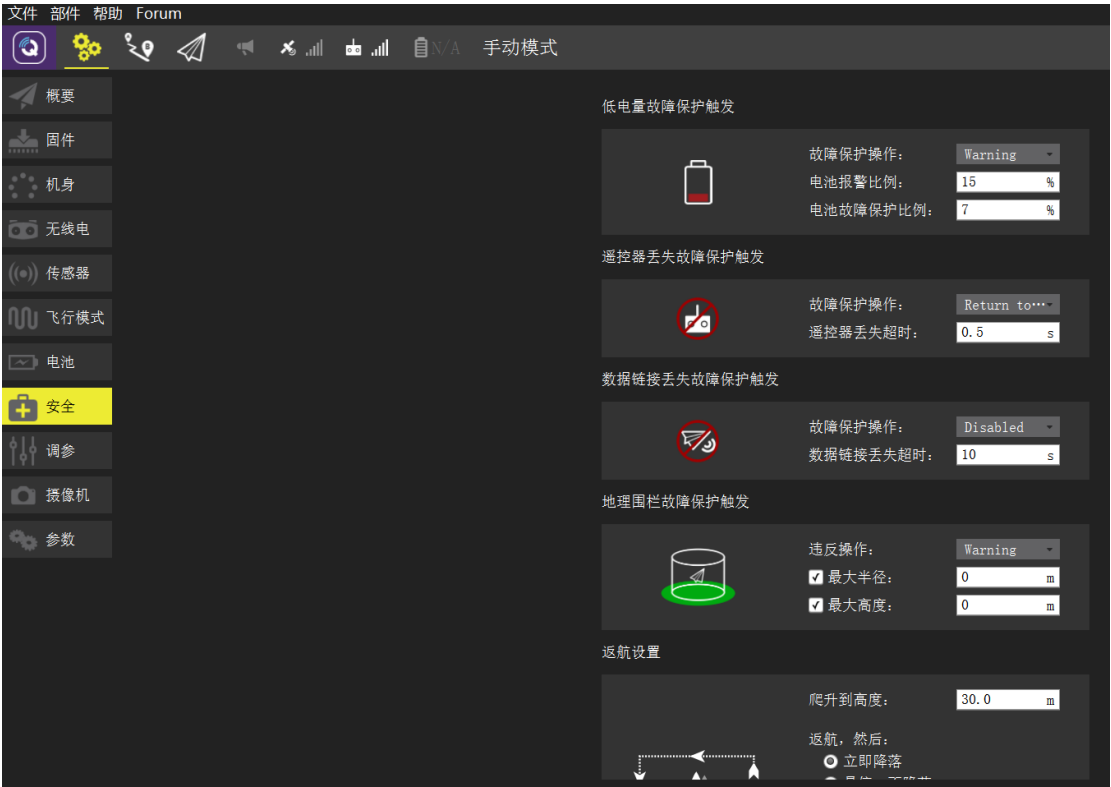


## 5.7 电池管理



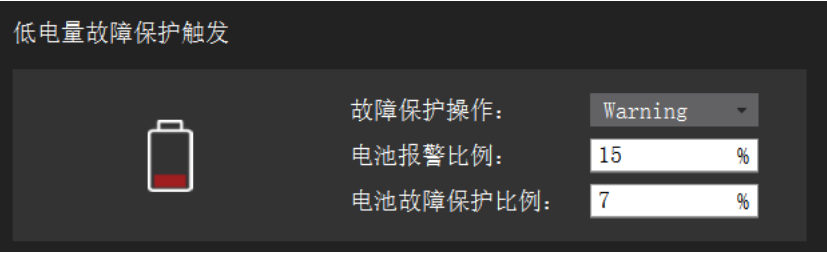
电池管理是指对动力锂电池进行设置管理，主要设置电池数量、满电压和空电压的值；系统根据相关设置显示实时电量情况，此外可对电池的电压进行手动/自动校准，便于及时更正电量。

5.8安全保护

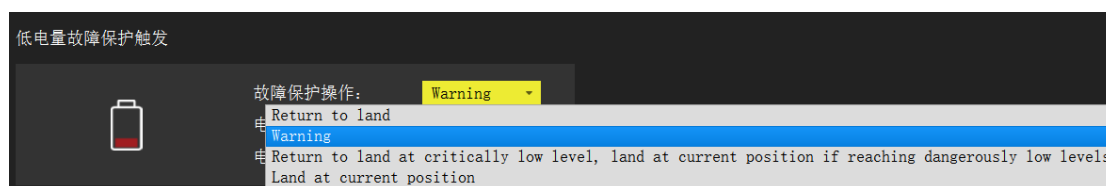


安全保护，主要是指对于无人机在实际使用中，出现信号丢失、中断、电量低或禁飞区等，对无人机进行保护的相关控制或措施。

1) 低电量故障保护

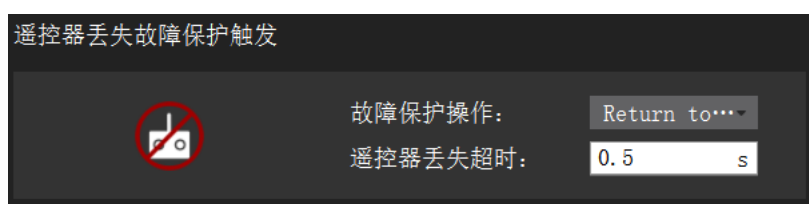


低电压故障保护，可设置出现故障时，无人机的动作，如警告、返航降落、立刻返航降落或严重低电压时在当前位置直接降落 ;此外还可设置电池报警时的电量百分比和对电子过放保护的电量百分比。

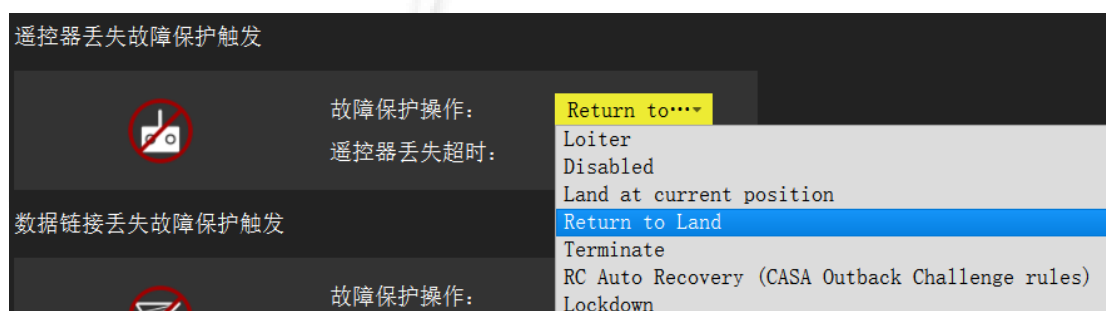


根据实际情况进行操作选择，一般情况下设置为“返航降落”；飞行前，请注意自己的设置，避免不必要的丢机或摔机。

## 2) 遥控器丢失故障保护



遥控信号丢失保护，可设置丢失时的超时时间和保护动作。

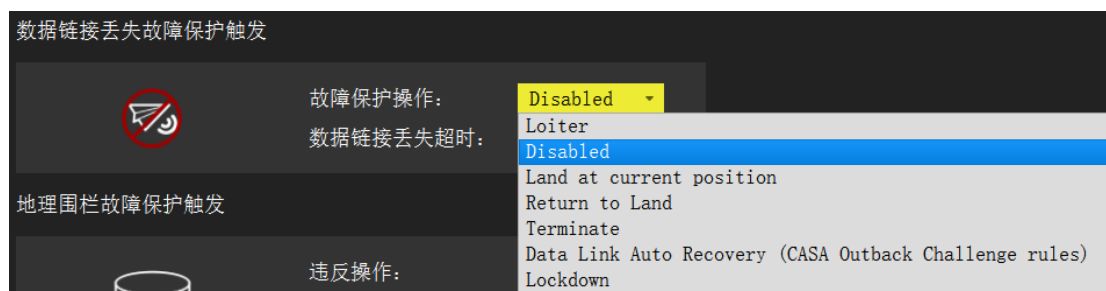


遥控信号丢失保护动作主要有悬停、禁用、当前位置降落、终止、恢复遥控、锁定等操作，信号丢失超时时间一般设置为 $\geq 1$  秒；

## 3) 数据链接丢失故障保护



无线电台传输数据丢失保护主要设置数据丢失多长时间时让飞行器执行相应操作，如：禁用、悬停、当前位置降落、返航降落、中断、自动恢复数据链接和锁定等操作。



根据实际需求，选择是否开启该故障保护功能，建议选择返航降落，超时时间可以默认或修改。

#### 4) 地理围栏故障保护



地理围栏，主要是限定飞行的飞行范围，在设定范围内飞行，保证对外安全。



当飞行器飞行至围栏处，可以执行地面站警告提示、不作任何操作、返航降落、悬停或终止飞行等操作；注意根据实际飞行空域进行围栏设置。

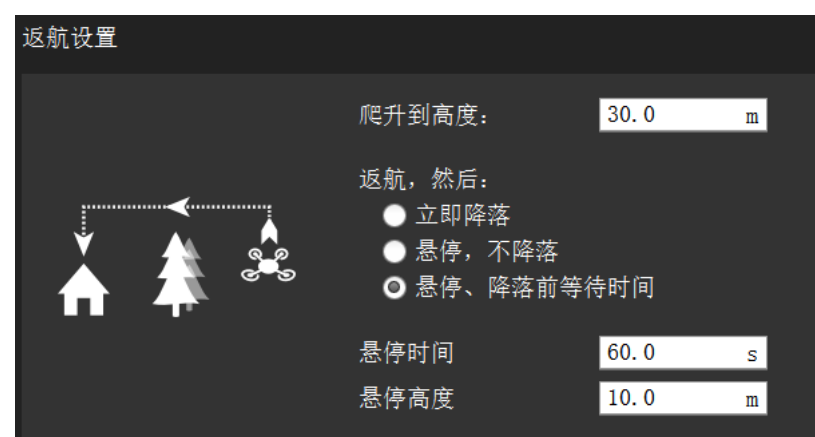
#### 5) 返航设置



返航爬升高度根据飞行环境实际障碍物高度情况设置, 返航后可执行立即降落操作。

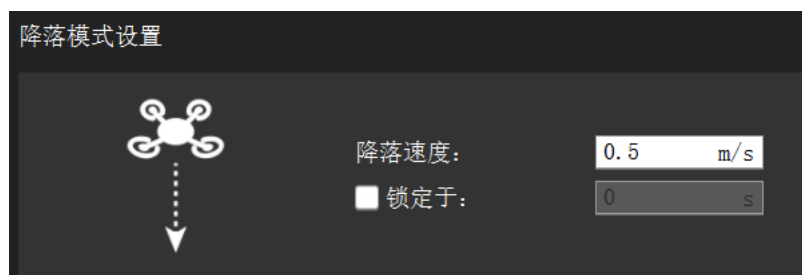


返航后可执行悬停、不降落操作, 可设置当前悬停高度。



返航后可执行悬停、降落前等待时间, 可设置当前悬停高度和时间。

## 6) 降落模式设置



设置飞行器降落时的速度大小，切记不能下降过快！

## 5.9调参



### 1) 悬停油门设置

主要用于调节遥控器油门中位时，飞行器能保持悬停状态。比如空机和负载时油门中位的悬停油门不一样，所以需要根据负载合理调节。

### 2) 手动最小油门设置

主要用于手动模式飞行时，减少电池电量的消耗，以恰好的油门量为此飞行器问题，获得更长的飞行时间。

### 3) 横滚感度设置

主要用于调节飞行器横滚时的响应速率，响应过快，可能出现自激振荡

### 4) 俯仰感度设置

主要用于调节飞行器俯仰时的响应速率，响应过快，可能出现振荡。

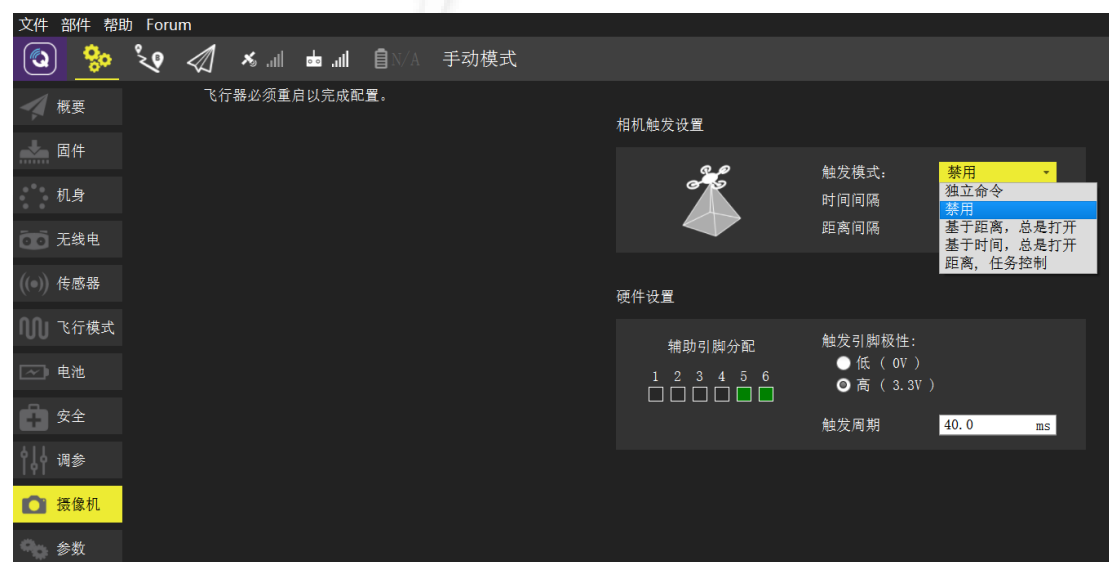
## 5) 高度控制感度设置

主要用于调节高度控制的响应速率，感度小，高度变化平滑；感度大，高度变化快。

## 6) 位置控制感度设置

主要用于调节飞行器位置控制的响应速率，感度小，位置变化平滑；感度大，位置变化快。

# 5.10 相机

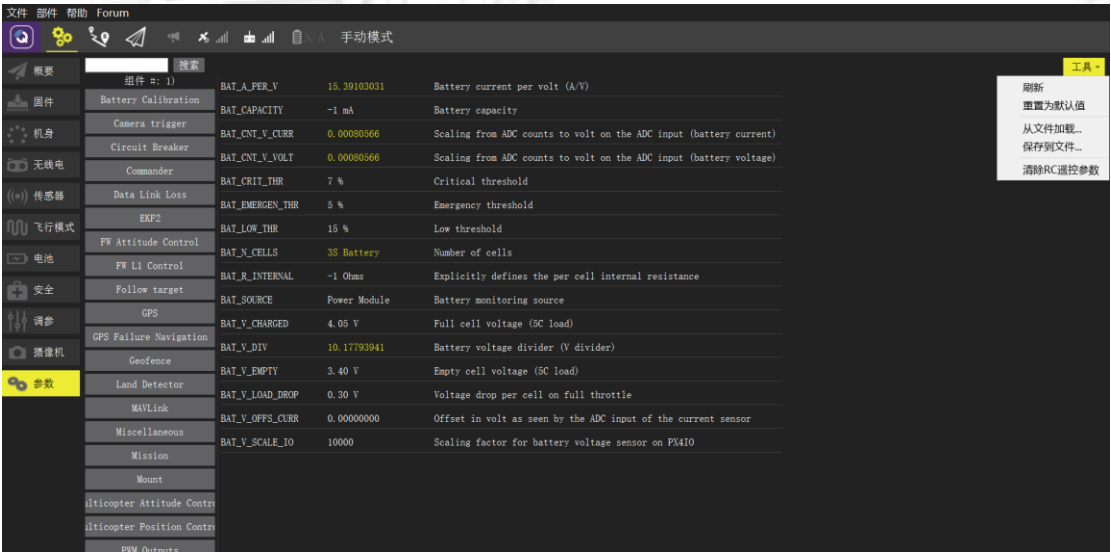


该摄像机是通过飞行控制器输出端口控制相机执行录像或拍照操作，主要有 4 种触发模式：时间控制、距离控制、定时、定距。



若定距触发相机拍照，可设置相应距离间隔值，默认 25m；同理可设置定时触发拍照的时间间隔值，其他控制方式只能修改硬件设置。

### 5.11 参数



该参数主要包括遥控器、电池、相机、各传感器、地面站、故障保护、数据链接等参数，可以对参数进行修改、保存、清除、恢复默认和加载保存参数文件等。

文件 部件 帮助 Forum

</

一般情况，只需对 Multicopter Attitude Control、Commander 和 Mission 组件下的参数进行设置，主要对 MC\_PITCH\_P、MC\_PITCHRATE\_P、MC\_ROLL\_P、MC\_ROLLRATE\_P、MC\_YAW\_P、MC\_YAWRATE\_P、COM\_DISARM\_LAND、MIS\_TAKEOFF\_ALT 等参数值进行调试。

0.0 deg/s

Max acro pitch rate

0.0030

Roll rate D gain

0.0000

Roll rate feedforward

0.050

Roll rate I gain

对话框

绑定

参数整定 ID

整定ID可以映射到设定的RC通道

参数

包括

比例（保持默认）

中位值

最小值

最大值

Parameter value is up to date

OK

Cancel

参数编辑器

取消

保存

Pitch P gain

Pitch proportional gain, i.e. desired angular speed in rad/s for error 1 rad.

6.500

重置为默认

MC\_PITCH\_P

单元: 1/s

最小值: 0.000

最大值: 10.000

默认值: 6.500

警告: 若飞行器正在飞行任务中, 修改参数可能导致飞行器不稳定或丢失。请再次确认, 并检查您修改的值!

高级设置

设置RC遥控到参数...

若修改参数 MC\_PITCH\_P 的值, 只需点击该参数, 在弹出的界面里修改其值即可, 注意查看警告信息和参数值范围, 修改后注意保存。

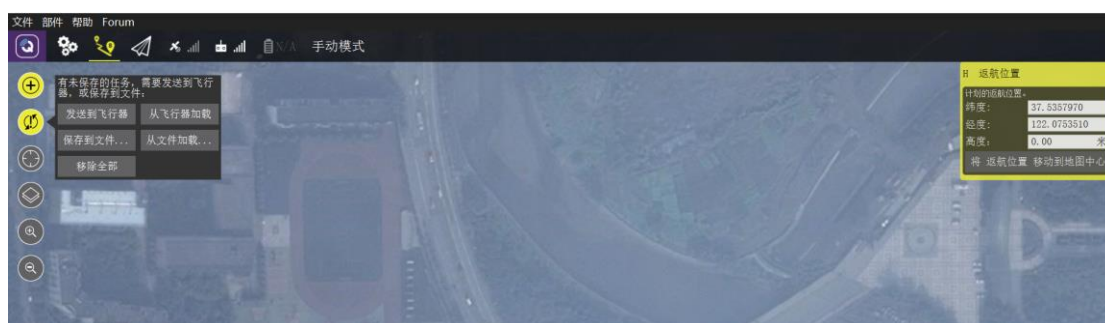
## 6. 飞行计划

### 6.1 添加航点



飞行计划主要用于外场航线规划作业时使用，根据作业需要，添加航点并设置相应航点的操作指令和参数值。添加航点可以拖动、修改参数，航线可以保存和加载。

### 6.2 飞行任务



#### 1) 下载航线

将航线设置完成后，可以保存到文件，一般用于室内规划航线后，外场直接使用。

#### 2) 加载航线

在外场作业时，可以不用现场制作航线，直接加载已保存的航线文件。

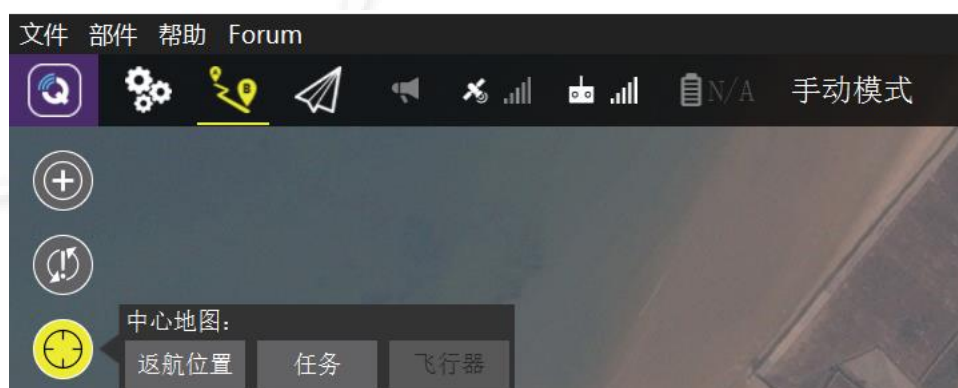
### 3) 写入航线

当航线规划或加载完成，并确认无误后，将航线写入飞行器中，以便飞行器能自动巡航飞行。

### 4) 读取航线

当航线写入飞行器后，为了再次确认或修改航线时，可以选择读取航线，完成确认后修改操作后，再次写入航线。

## 6.3 中心地图



### 1) 返航位置

点击该图标时，地图中心立即切换到返航图标 H 的位置，便于查看返航位置和设置返航点。

### 2) 任务

点击“任务”图标时，地图立即切换到航线任务所在区域，一般是放大航线区域至适合比例，便于航线的规划和修改。

## 6.4 地图类型



### 1) Street Map—街道地图

该地图上能显示地名，便于查找制定地名的街道地图。

### 2) Satellite Map—卫星地图

该地图只显示了卫星遥感图像，能看到实际的地形图，未显示地名。

### 3) Hybrid Map—Hybrid 地图

该地图是 google 推出的混合式地图，既能显示地名，又能显示卫星遥感图像。

## 7. 飞行数据

### 7.1 飞行跟随



跟随飞行器是指地面站显示地图跟随飞行飞行方向移动，便于清楚当前飞行器的

飞行位置及飞行方向。

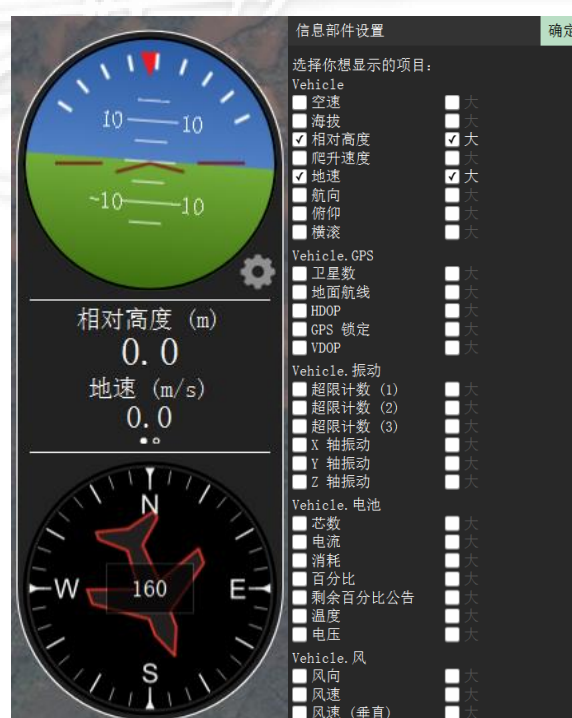
## 7.2 飞行地图



有街道地图、卫星地图和 Hybrid 地图等三种地图选择，推荐使用 Hybrid 地图；

地图上能实时显示飞行器的飞行轨迹，可自行清除飞行轨迹。

## 7.3 飞行表盘



飞行表盘主要用于显示当前飞行器姿态，飞行方向和相应参数，你可以选择飞行器的姿态信息、GPS 信息、振动信息、电池信息、风速信息等显示于表盘下方。

## 7.4地面飞行控制



在地面站可直接对飞行器进行解锁、起飞、下降和降落等操作, 点击相应图标后, 然后点击箭头向右滑动至最右边即可完成操作。

## 8. 飞行调试

### 8.1 感度调试

#### 1) 悬停油门调试

悬停油门  
调节油门, 使悬停时摇杆在中间位置。向左滑动, 如果悬停低于油门中心。滑动到右侧, 如果悬停大于油门中心。

针对该教学无人机此项调试, 整机负载云台相机后, 一般比默认悬停油门大, 因此需要向右侧滑动, 直至摇杆在中间位置时, 飞行器保持悬停状态。

#### 2) 手动最小油门调试

手动最小油门  
滑向左边, 以更少的闲置功率启动电机。若手动飞行突然不稳定, 则滑向右边。

不建议新手或学生进行该项调试, 因为手动飞行需要很高的控制技巧, 故此本机型默认设置。

### 3) 横滚感度调试

横滚感度  
滑向左边，横滚控制将更快更精确。若横滚开始振荡，则向右滑。

飞控手飞行习惯或飞行经验可能不一样，对遥控器横滚的感度也会存在差异，该项感度可根据飞控手实际需求调整。不建议经常调整！

### 4) 俯仰感度调试

俯仰感度  
滑向左边，俯仰控制将更快更精确。若俯仰开始振荡，则向右滑。

同理，不同的飞控手对遥控器俯仰的感度也不同，该项感度需根据需求调整。

### 5) 高度控制感度调试

高度控制感度  
滑向左边，高度控制将更平滑。滑向右边，则高度控制更准确快速。

飞行器的高度控制直接受油门大小影响，对于新手或学生，不建议高度控制太灵敏！

### 6) 位置控制感度调试

位置控制感度  
滑向左边，位置控制将更平滑。滑向右边，则位置控制更准确快速。

位置控制主要是指水平方向的位置控制，同理，不建议位置控制快速！

## 8.2 姿态调试

### 1) 俯仰调试

调试参数：**MC\_PITCH\_P** 和 **MC\_PITCHRATE\_P**

主要调试飞行器俯仰和俯仰速率 PID 中的 P 值，若 P 值大小不合适，在执行

俯仰姿态时，飞行器会有明显的顿挫感和晃动。

## 2) 横滚调试

调试参数：**MC\_ROLL\_P** 和 **MC\_ROLLRATE\_P**

主要调试飞行横滚和横滚速率 PID 中的 P 值，若 P 值大小不合适，在执行左右侧飞行时，飞行器会有明显的顿挫感和晃动。

## 3) 偏航调试

调试参数：**MC\_YAW\_P** 和 **MC\_YAWRATE\_P**

主要调试飞行偏航和偏航速率 PID 中的 P 值，若 P 值大小不合适，在执行转向飞行时，飞行器会有明显的摆动。

# 8.3 自动起降调试

## 1) 起飞调试

主要调试起飞后的悬停高度，最高可达 80 米；

## 2) 降落调试

主要调试降落时的下降速率，根据飞行平台实际条件设置下降速率，建议低速下降。

## 3) 上锁延时调试

飞行器降落至地面时，待速度进入怠速后，最好能直接上锁，即延时值设置为 0。